Практическое занятие 3: АНАЛИЗ ЗАЩИЩЁННОСТИ ДАННЫХ

Цели работы:

- изучить простейшие способы шифрования данных;
- изучить типовые схемы обеспечения защищённости данных.

Задачи:

1 Шифрование методом подстановки.

2 Оценка вероятности раскрытия сообщения зашифрованного методом подстановки.

3 Оценка вероятности раскрытия сообщения зашифрованного методом подстановки при неизвестной длине ключа.

4 Оценка вероятности взлома при различных типовых схемах обеспечения защищённости данных.

В качестве инструментального средства используется программное обеспечение Microsoft Excel.

Содержание

Краткие теоретические сведения и примеры задач
Шифрование методом подстановки
Оценка вероятности раскрытия сообщения зашифрованного методом подстановки
Оценка вероятности раскрытия сообщения зашифрованного методом подстановки при неизвестной длине ключа
Оценка защищённости данных с учётом структуры процесса доступа
Графические модели процесса доступа к данным
Оценка защищённости данных при отсутствии ограничений на время и число НСД (рис. 2.1)
Оценка защищённости данных при временной задержке *tp* перед каждой повторной попыткой НСД (рис. 2.2)
Оценка защищённости данных при ограничение t_g на время доступа без задержек перед повторами (рис. 2.3)
Оценка защищённости данных при ограничение tg на время доступа с задержкой tp перед повторами (рис. 2.4)
Оценка защищённости данных при ограничении Ng на число НСД без временных задержек (рис. 2.5)
Оценка защищённости данных при ограничении Ng на число НСД с временной задержкой tp перед повторами (рис. 2.6)
Задание 1
Задание 2
Задание 3.1
Задание 3.2
Задание 4

Краткие теоретические сведения и примеры задач

Шифрование методом подстановки

Шифр Виженера (фр. Chiffre de Vigenère) — метод полиалфавитного шифрования буквенного текста с использованием ключевого слова.

Этот метод является простой формой многоалфавитной замены. Шифр Виженера изобретался многократно. Впервые этот метод описал Джован Баттиста Беллазо (итал. Giovan Battista Bellaso) в книге La cifra del. Sig. Giovan Battista Bellaso в 1553 году, однако в XIX веке получил имя Блеза Виженера, французского дипломата.

Производится прямая замена исходных символов другими символами этого же либо другого алфавита. Разновидность – применение таблицы Виженера. Пример – подматрица таблицы Виженера для ключа «качество» (табл. 1). Смена алфавитов производится последовательно и циклически, т.е. первый символ заменяется символом первого алфавита, второй – второго и т.д. После использования всех алфавитов процесс продолжается с первого.

Таблица 1 - Подматрица таблицы Виженера для ключа «качество»

а	б	в	г	д	е	ж	з	и	й	к	л	м	н	о	п	р	с	т	у	ф	х	ц	ч	ш	щ	ь	ы	ъ	э	ю	я
к	л	м	н	о	п	р	с	т	у	ф	х	ц	ч	ш	щ	ь	ы	ъ	э	ю	я	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	й
а	б	в	г	д	е	ж	з	и	й	к	л	м	н	о	п	р	с	т	у	ф	х	ц	ч	ш	щ	ь	ы	ъ	э	ю	я
ч	ш	щ	ь	ы	ъ	э	ю	я	ш	щ	ь	ы	ъ	э	ю	я	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	й	к	л	м	н	о
е	ж	з	и	й	к	л	м	н	о	п	р	с	т	у	ф	х	ц	ч	ш	щ	ь	ы	ъ	э	ю	я	а	б	в	г	д
с	т	у	ф	х	ц	ч	ш	щ	ь	ы	ъ	э	ю	я	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	й	к	л	м	н	о	п	р
т	у	ф	х	ц	ч	ш	щ	ь	ы	ъ	э	ю	я	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	й	к	л	м	н	о	п	р	с
в	г	д	е	ж	з	и	й	к	л	м	н	о	п	р	с	т	у	ф	х	ц	ч	ш	щ	ь	ы	ъ	э	ю	я	а	б
о	п	р	с	т	у	ф	х	ц	ч	ш	щ	ь	ы	ъ	э	ю	я	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	й	к	л	м	н

Пример: после зашифровки текста «шифровка» на выходе получим «вигхяфмо». Для затруднения расшифровки используют выбор количества и состава алфавитов для обеспечения одинаковой частоты появления всех символов в зашифрованном тексте.

Оценка вероятности раскрытия сообщения зашифрованного методом подстановки

Требуется оценить вероятность взлома с первой попытки сообщения «раесдзпдоагαоααуαзтв» при условии, что злоумышленнику известен метод шифрования и длина ключа ***к***=4.

Решение

Учтём, что текст состоит из 20 символов. Исходный текст разбивается на блоки длиной, равной длине ключевого слова. Каждый блок записывается в столбец таблицы (табл. 2). Длина каждого столбца взламываемого текста равна 5 символам. Взлом состоит в комбинировании чередования столбцов табл. 2 и попытках построчного прочтения сообщения.

Небольшая длина перехваченного сообщения не позволяет провести статистический анализ. Это означает равновероятный успех взлома любой из возможных комбинаций столбцов табл. 2. Число перестановок из 4 столбцов равно $П_4 = 4! = 24$. Таким образом, вероятность взлома с первой попытки равна $G(1) = 1/24 \approx 0{,}041$.

Результат взлома представлен в табл. 3 с учётом того, что промежутки между словами обозначены символом «α»: «Груз А поезд сто два».

Таблица 2 – Поблочная запись

1	2	3	4
р	з	г	у
а	п	α	α
е	д	о	з
с	о	α	т
д	а	α	в

Таблица 3 – Результат подбора

3	1	4	2
г	***р***	***у***	***з***
α	***а***	α	***п***
о	***е***	***з***	***д***
α	***с***	***т***	***о***
α	***д***	***в***	***а***

Оценка вероятности раскрытия сообщения зашифрованного методом подстановки при неизвестной длине ключа

На протяжении трёх веков шифр Блеза Виженера считался практически не взламываемым. Первые попытки взлома этого шифра были предприняты в 19 веке. Все эти попытки были основаны на определении длины ключевой фразы. Если нам известна её длина, то весь зашифрованный текст мы можем разбить на фрагменты, каждый из которых кодируется одним и тем же сдвигом. Если текст достаточно длинный, можно применить частотный анализ и тем самым, раскрыть исходное сообщение. Получается, что разгадка этого шифра сводится к поиску длины ключевой фразы.

Первый метод нахождения длины ключа был предложен Фридрихом Касицким. Основа метода Касицкого — поиск биграмм. В случае, когда в шифруемом сообщении одна и та же биграмма повторяется на расстоянии, кратном длине ключевой фразы, она встретится на тех же позициях и в зашифрованном тексте. Найдя это расстояния и, получив все его делители, получим набор чисел-кандидатов на длину ключевой фразы.

Попробуем расшифровать методом Касицкого следующий текст: «ОАИТАБНПХЮПМЪАЭМАЗЧАФРЮЯЦМАТВУШКГЮНШИЪДООЯВТ ЫХЧЪТЫЖПЫТЕЭНХЕАПНХДРСЕЗЬУНЯЗ». Зашифрованный текст содержит три повторяющихся биграммы МА (позиции 16 и 26), ТЫ (позиции 44 и 49) и НХ (позиции 57 и 62). Биграмма МА повторяется на расстоянии в 10 позиций, биграммы ТЫ и НХ на расстоянии в 5 позиций. Скорее всего позиции длина ключевой последовательности равна 5. Рассматриваемый метод требует некоторого везения, т.к. в тексте могут возникать «случайные» биграммы. Их вероятность много ниже, чем у «регулярных», но в небольших текстах они могут значительно усложнить расшифровку.

Прежде чем окончательно расшифровать текст, рассмотрим ещё один метод определения длины ключа, предложенный Фридманом. Суть метода в циклическом сдвиге сообщения. Полученные таким образом сообщения записываются под оригинальным шифротекстом и подсчитывается число совпавших букв в верхней и нижней строке. На основе этих чисел вычисляется т.н. индекс совпадений, равный отношению количества совпадений к полной длине сообщения. Для русских текстов индекс совпадений равен примерно 6%, но для случайных текстов этот индекс равен 1/32, т.е. приблизительно 3%. На этом факте и основан метод Фридмана. Текст записывается со сдвигом в 1,2,3 и т.д. позиций и для каждого сдвига вычисляется индекс совпадений.

Циклически сдвигая наше сообщение получаем:

Сдвиг	Совпадений	Индекс
2	0	0.000
3	5	0.068
4	2	0.027
5	8	0.110 (!)
6	1	0.014
7	1	0.014
8	2	0.027

При сдвиге 5 индекс резко возрастает, следовательно длина ключевого слова скорее всего равна 5. Понять почему индекс резко возрастает довольно просто. В случае, когда все символы сдвигаются на одну и ту же позицию, индекс совпадения такой же, как и у исходного текста. В случае, когда мы вычисляем индекс для шифра Вижинера мы во всех случаях (кроме того, где длина сдвига равна длине ключа) сравниваем фактически случайный текст.

Определив длину ключа мы можем, воспользовавшись таблицей частоты букв выяснить, что зашифровано было известное детское стихотворение:

Наша Таня громко плачет:
Уронила в речку мячик.
Таня, Танечка, не плачь,
Не утонет в речке мяч!

В качестве пароля была взята фамилия автора «Барто».

Оценка защищённости данных с учётом структуры процесса доступа
Графические модели процесса доступа к данным

Типы реакции средств защиты на НСД представлены на рис. 1.

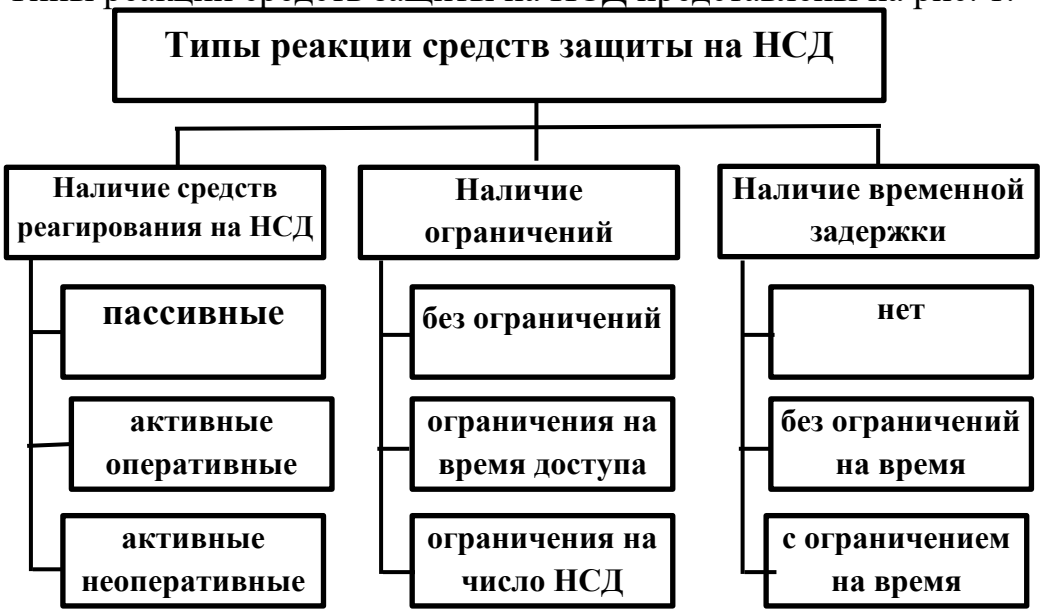


Рисунок 1 ¬ Типы реакции средств защиты на НСД

Удобно рассматривать такие модели процессов доступа, в которых действиям по доступу соответствуют стрелки (дуги), событиям – кружки (рис. 2).

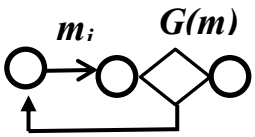
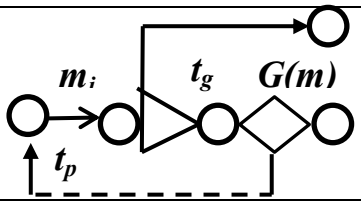
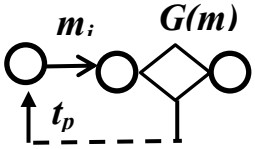
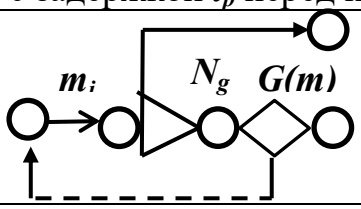
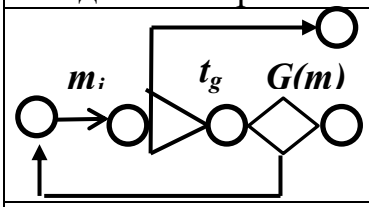
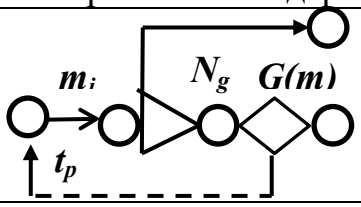
	
1) нет ограничений на время и число НСД. **$G(m_0)=1$**	4) ограничение t_g на время доступа с задержкой t_p перед повторами
	
2) временная задержка t_p перед каждой повторной попыткой	5) ограничение N_g на число НСД без временных задержек
	
3) ограничение t_g на время доступа без задержек перед повторами	6) ограничение N_g на число НСД с временной задержкой t_p перед повторами

Рисунок 2 ¬ Схемы обеспечения защищённости данных

Вероятность получения доступа к данным при выполнении ***m***–го НСД:

$$P(m) = G(m) - G(m-1).$$

Условная вероятность получения доступа к данным при выполнении ***m***–го НСД при условии, что предыдущие ***m-1*** попыток были неудачными.

Вероятность ***G(m)*** может быть найдена расчётным путём (трудоёмок) или экспериментально. В ходе эксперимента наиболее просто оценить математическое ожидание ***m*** – числа попыток для преодоления защиты. По определению

$$\overleftarrow{\mathrm{m}} = \sum_{m=0}^{\infty} m[G(m) - G(m-1)],$$

где G(-1)=G(0)-0.

Когда преодоление защиты достигается за конечное число попыток m_0:

$$\overleftarrow{\mathrm{m}} = \sum_{m=0}^{m_0-1} [1 - G(m)]\,.$$

Оценка защищённости данных при отсутствии ограничений на время и число НСД (рис. 2.1)

Ситуации соответствует логико-сетевой граф (ЛСГ) на рис. 2.1. Гипотезы для этой технологической схемы организации защиты, вероятности их выполнения и время взлома представлены в табл. 4.

Таблица 4

№ гипотез	Содержание гипотезы H_i	Вероятность выполнения гипотезы $P(H_i)$	Время взлома М[Тпр] для ТСОЗ без ограничений	Время взлома М[Тпр] для ТСОЗ с задержкой t_p
H_i	Взлом с 1-й попытки	$G(1)$	m_t	m_t
H_2	Взлом со 2-й попытки	$G(2) - G(1)$	$2m_t$	$2m_t + t_p$
H_j	Взлом с *j*-й попытки	$G(j) - G(j-1)$	jm_t	$jm_t + (j-1)\,t_p$
Hm_0	Взлом с m_0-й попытки	$1 - G(m_0 - 1)$	$m_0 m_t$	$m_0 m_t + (m_0-1)t_p$

Оценка защищённости данных при временной задержке *tp* перед каждой повторной попыткой НСД (рис. 2.2)

Вероятности взлома для этого случая и время взлома представлены в столбце 5 табл. 4. Математическое ожидание времени взлома:

$$\text{M[Тпр]} = (m_t + t_p)m_0\left[1 - \frac{1}{m_0}\sum_{j=1}^{m_0-1} G(j)\right] - t_p.$$

Оценка защищённости данных при ограничение t_g на время доступа без задержек перед повторами (рис. 2.3)

$P(t_g)= t_g/(m_0 m_t)$

Пример.

Если пароль состоит из 3 неповторяющихся десятичных цифр, то $m_0=A_n^m = A_{10}^3 =10!/(10-3)! = 720$.

При наборе 3 десятичных цифр будет затрачено примерно m_t=0,5*3= 1,5 сек.

$m_0 m_t$ =720*1,5= 1080 сек =18 мин

Если t_g=5 мин, то вероятность взлома $P(t_g)$= 5/18 ≈ 0,28.

Оценка защищённости данных при ограничение *tg* на время доступа с задержкой *tp* перед повторами (рис. 2.4)

$P(t_g)= t_g/(m_0 m_t + (m_0-1)t_p)$

Пример.

Если пароль состоит из 3 неповторяющихся десятичных цифр, то $m_0=A_n^m = A_{10}^3 =10!/(10-3)! = 720$.

При наборе 3 десятичных цифр будет затрачено примерно m_t=0,5*3= 1,5 сек.

$m_0 m_t$ =720*1,5= 1080 сек =18 мин

Пусть t_p= 5 сек ≈ 0,08 мин. Тогда $(m_0-1)t_p$ = (720-1)*0,08 = 58 мин.

В итоге для t_g=5 мин

$P(t_g)= t_g/(m_0 m_t + (m_0-1)t_p)$ = 5/(720*(1,5/60) + 719*0,08) = 5/(18+58) = 0,0658.

Оценка защищённости данных при ограничении *Ng* на число НСД без временных задержек (рис. 2.5)

Вероятность того, что средство защиты не преодолено $1-G(Ng)$.

$G(Ng) = Ng/m_0$

Например, если пароль состоит из 3 неповторяющихся десятичных цифр, то $m_0=A_n^m = A_{10}^3 =10!/(10-3)! = 720$.

Тогда G(1)=1/720≈1,4*10^{-3}.

Для оценки математического ожидания $M[T_{рис2.5}]$ нужно рассмотреть гипотезы $\boldsymbol{H_i}$ о числе НСД для преодоления зашиты.

$$M\left[T_{рис2.5}\right] = m_t N_g \left[1 - \frac{1}{N_g} \sum_{j=1}^{N_g - 1} G(j)\right]$$

Оценка защищённости данных при ограничении *Ng* на число НСД с временной задержкой *tp* перед повторами (рис. 2.6)

При временной задержке $\boldsymbol{t_p}$ перед повторами увеличивается время на преодоление защиты с $\boldsymbol{m_0 m_t}$ до величины $\boldsymbol{m_0 m_t + (m_0 - 1) t_p}$, но число разрешённых попыток остаётся прежним.

Поэтому $\boldsymbol{P(Ng) = Ng/m_0}$

Например, если пароль состоит из 3 десятичных цифр, то $\boldsymbol{m_0}$=1000.

Тогда G(1)=1/1000 =$1*10^{-3}$.

Задание 1

Зашифровать текст «Цифровые технологии управления» с помощью таблицы Виженера. Ключ – фамилия студента.

Задание 2

Злоумышленнику известен способ шифрования и длина ключа к=5. Ему удалось получить сообщение «осметрсαвтииечαиезмнеαтынαзлья».

Оценить верхнюю границу вероятности взлома:

- с 1-й попытки;
- со 2-й попытки.

Задание 3.1

В ИВЦ для доступа к Информационной динамической модели состояния и дислокации локомотивов (ДМЛ) пользователь идентифицируется по коду из 5 неповторяющихся десятичных цифр. Пусть число попыток взлома неограниченно. Считая, что злоумышленнику известна структура идентификатора, определить:

1) Среднее время доступа.
2) Вероятность взлома с (№ варианта) попытки.

Задание 3.2

Пользователь идентифицируется по коду из 5 неповторяющихся десятичных цифр.

Определить:

- вероятность взлома при ограничении на время ввода пароля $t_Д$=(10+№ варианта) мин;
- вероятность взлома при ограничении на время ввода пароля $t_Д$=(10+№ варианта) мин и при введении задержки $t_р$ = 20 сек между попытками доступа;
- вероятность взлома при ограничении на число попыток набора пароля $N_Д$ = 5+№ варианта;
- значение $N_Д$, при котором вероятность взлома не превышает (№ варианта)*10^{-4}.

Задание 4

Варианты применяемых мер защиты:

1) Ограничение числа попыток доступа ($N_Д$).
2) Ограничение времени доступа ($t_Д$).
3) Установка $t_Д$ и задержки $t_р$ между попытками доступа

Характеристики защиты данных представлены в табл. 5.

Определить:

1) Наиболее эффективный способ защиты данных.
2) При каких значениях $t_Д$ способ 2 лучше способа 1?
3) При каких значениях $t_р$ (и конкретном $t_Д$) способ 3 лучше способа 1?

Таблица 5 − Характеристики защиты данных

№ вар. / Характеристики	1	2	3	4	5	Примечание
$N_Д$	3	5	4	6	2	для всех вопросов
$t_Д$, *мин*	3	3	2	2	1	для вопроса 3
$t_р$, *сек*	5	6	1	50	25	для вопроса 2